

Material del Instructor y BOM: Experiencia Integrada A (Valores Corregidos)

1. Lista de Materiales (BOM por equipo)

Ítem	Cant.	Especificación	Estado
Protoboard	1	Estándar	Requerido
Jumpers	10 – 15	Macho-macho	Requerido
Resistor R_1	1	4.7 k Ω , 1/4 W	Requerido
Resistor R_2	1	10 k Ω , 1/4 W	Requerido
Resistor R_3	1	6.8 k Ω , 1/4 W	Requerido
Cargas R_L	1 de c/u	1.0 k Ω , 2.2 k Ω , 4.7 k Ω , 10.0 k Ω (1/4 W)	Requerido
Resistores repuesto	2 – 4	Valores anteriores	Recomendado
Multímetro digital	1	DC V/ Ω ; corriente solo aprobado	Requerido
Fuente DC (Canal 1)	1	10 V, límite configurable	Requerido (*)
Fuente DC (Canal 2)	1	5 V, referencia compatible	Requerido (*)
PC con LTSpice	1	Instalación funcional	Requerido

(*) Puede ser fuente dual o dos fuentes compatibles. Debe verificarse el hardware real.

2. Preparación y Seguridad (Hardware Assumptions)

- **Corriente de Cortocircuito (I_{sc}):** No incluya como procedimiento obligatorio una medición directa de I_{sc} mientras no se verifiquen las fuentes y los instrumentos reales. Una medición directa solo puede añadirse si el instructor valida previamente los límites, la protección y el procedimiento.
- **Topología de la fuente:** Asegure que conectar las terminales negativas de V_1 y V_2 a la misma referencia no genere problemas con el hardware de banco.

3. Predicciones Analíticas de Referencia (Corrección Oficial)

De acuerdo a las especificaciones matemáticas corregidas para este diseño de experiencia integrada, los valores autoritativos de referencia para los estudiantes son:

- **Superposición (Contribuciones):** $V_a^{(V1)} \approx 4.627 \text{ V}$ y $V_a^{(V2)} \approx 1.087 \text{ V}$
- **Tensión de Thévenin:** $V_{th} = V_{oc} \approx 5.714 \text{ V}$
- **Resistencia equivalente:** $R_{th} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \approx 2.175 \text{ k}\Omega$
- **Corriente de Norton:** $I_N = V_{th}/R_{th} \approx 2.628 \text{ mA}$ (Predicción analítica).

Valores esperados en Carga (V_L):

- Con $R_{L1} = 1.0 \text{ k}\Omega \implies V_{L1} \approx 1.800 \text{ V}$

- Con $R_{L2} = 2.2\text{ k}\Omega \Rightarrow V_{L2} \approx 2.874\text{ V}$
- Con $R_{L3} = 4.7\text{ k}\Omega \Rightarrow V_{L3} \approx 3.907\text{ V}$
- Con $R_{L4} = 10.0\text{ k}\Omega \Rightarrow V_{L4} \approx 4.694\text{ V}$

4. Mapa de Evidencias (Prácticas 4 y 5)

Evidencia Original	Actividad Integrada	Artefacto/Dato	Verificación
Superposición	Fase 3	Contribuciones y suma	Coherencia con total
Desactivación	Fase 3	Subcircuitos dibujados	Topología correcta
Signos/ref.	Fase 3	Tabla de registros	Referencia constante
V_{oc}	Fase 4	Teoría / SPICE / Medición	Comparación
R_{th}	Fase 5	Cálculo / Medición	Red reconstruida
I_N/I_{sc}	Análisis + Simulación	$I_N = V_{th}/R_{th}$	Coherencia modelos
Thévenin y Norton	Análisis	Esquema / Parámetros	Reproduce carga
Comp. con Carga	Fase 6	R_L, V_L, I_L	Tendencia coherente
Teoría-Sim-Bench	Todas	Tabla consolidada	Trazabilidad completa